

Отчёт по выполнению задания «Города и дороги: распределение городов между государствами» выполнил: Морозов Даниил 23.Б10

30 мая 2026 г.

1 Введение

В рамках данного задания требовалось разработать программное обеспечение для распределения городов между несколькими государствами и визуализации данного процесса. Государства расширяются, присоединяя ближайшие незанятые города, соединённые дорогами с уже принадлежащими им городами. Приложение предоставляет возможность анализировать результаты распределения в виде матрицы смежности и графа городов.

2 Постановка задачи

Имеется множество городов и дороги, связывающие эти города. Для каждой дороги задана её длина. Граф дорог связный. Необходимо распределить города между государствами по следующему алгоритму:

1. Задаются k столиц каждого государства.
2. Далее по очереди каждому государству добавляется ближайший незанятый город, непосредственно связанный дорогой с каким-либо городом, уже принадлежащим государству (столицей или городом, добавленным на одном из предыдущих шагов). Ближайшим считается город, расстояние от которого до любого города государства минимально.
3. Процесс продолжается до тех пор, пока все города не будут распределены.

Во входном файле задаются:

- n — число городов, m — число дорог.
- Список дорог в формате $\langle i, j, len \rangle$, где i, j — номера городов, len — длина дороги.
- k — число столиц, за которым следуют номера самих столиц.

3 Математическая модель и алгоритмы

В основе решения лежит алгоритм **жадного поиска на графах**. Сетевая топология описывается взвешенным неориентированным графом $G = (V, E)$, где вершины V соответствуют городам, а ребра E — дорогам с весами len . В качестве структуры данных для работы графа используется списки смежности `adj` и матрица смежности `matrix`.

Алгоритм распределения:

1. Инициализируется вектор принадлежности городов: `city_state[v]`. Для стартовых столиц устанавливается `city_state[cap] = state`.
2. Выполняется цикл, пока не будут распределены все n городов. В итерации происходит поочередный ход каждого государства $s \in [1, k]$.
3. Для государства s просматриваются все города u , уже принадлежащие этому государству. Рассматриваются все соседние города v , не принадлежащие ни одному государству (`city_state[v] = 0`).
4. Среди всех кандидатов v находится тот, у которого вес смежного ребра (u, v) с городом государства минимален.
5. Город присоединяется к государству s : `city_state[v] = s`.

4 Архитектура программного обеспечения

Программа написана на языке **C++** с использованием **Qt** для реализации оконного графического интерфейса.

Структура проекта:

- `types.h` — описание общих структур данных `Edge` и `AppData`.
- `MainWindow.h` / `MainWindow.cpp` — главное окно программы. Обрабатывает ввод данных, реализует парсинг и жадный алгоритм распределения, выводит текстовый результат и заполняет таблицу `QTableWidget`. В таблице (матрице смежности) ячейки окрашиваются соответственно цветам государств.
- `GraphWidget.h` / `GraphWidget.cpp` — кастомный виджет для визуализации графа с круговой (радиальной) компоновкой. Узлы закрашиваются в зависимости от того, к какому государству присоединен город, а дороги подписываются значениями длины.

5 Заключение

В ходе выполнения задания было успешно разработано приложение на **C++** и **Qt** для решения алгоритмической задачи распределения городов. Программа без использования сторонних скриптов считывает данные, корректно распределяет вершины графа между заданными столицами и наглядно отображает результаты с помощью матрицы смежности и графа связей, эффективно применяя цветовое кодирование.